

2008 年抽象代数期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题 (每格 2 分, 共 10 分)

- (1) m 阶循环群 C_m 与 n 阶循环群 C_n 的直积为循环群当且仅当_____.
- (2) 4 阶循环群与 6 阶循环群直积的幂指数_____. [有限 Abel 群 G 的幂指数是满足 $\forall x \in G (x^n = e)$ 的最小正整数 n]
- (3) 不同构的 18 阶 Abel 群共有_____ 个.
- (4) Hilbert 基定理断言 R 为_____ 环时 $R[x]$ 也是这样的环.
- (5) 设 $A_1, \dots, A_n$ 为交换幺环 R 的两两互素的理想, 依中国剩余定理, $R/A_1 \oplus \dots \oplus R/A_n$ 同构于_____.

二. 判断题 (每小题 2 分, 共 10 分)

- (1) 域上的 n 元多项式环是主理想整环 ().
- (2) 设 R 为整环, 则 R 的极大理想都是素理想, R 的不可约元都是素元 ().
- (3) 环 R 的所有理想依理想的加, 乘法构成环 ().
- (4) 设 F 是特征为素数 p 的域, 则对任何 $a, b \in F$ 总有 $(a - b)^p = a^p - b^p$ ().
- (5) 任给正整数 m , $\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 上一元 n 次方程在 $\mathbb{Z}_m$ 中至多有 n 个不同的根 ().

三. (10 分) 设环 R 有乘法单位元 1, 又设 $a, b \in R$ 且 $1 - ab$ 有 (乘法) 逆元 c , 试证 $1 - ba$ 有逆元 $1 + bca$.

四. (10 分) 设 R 为交换环, 且对每个 $a \in R$ 都有 $n > 1$ 使得 $a^n = a$. 试证 R 的素理想 P 必为 R 的极大理想.

五. (10 分) 设交换幺环 R 为 Noether 环, I 为 R 的理想. 证明商环 R/I 也是 Noether 环.

六. (10 分) 证明 $R = \{a + b\theta : a, b \in \mathbb{Z}\}$ 依数的加, 乘法构成 Euclid 整环, 其中 $\theta = (-1 + \sqrt{-3})/2$.

八. L/K 为域的代数扩张, $\alpha \in L$ 在 K 上极小多项式为 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ ($a_i \in K, a_n = 1$). 又设 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ (即 σ 是域 L 的自同构且对 $a \in K$ 都有 $\sigma(a) = a$). 证: $\sigma(\alpha)$ 在 K 上极小多项式也是 $f(x)$.

九. 设 R 为整环, p 为 R 中素元, a 为 R 中非零元, 用反证法说明没有自然数 m 使得 $p^m \mid a$ 但 $p^{m+1} \nmid a$.